Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **C**alculati functiile spline cubice tensionate, $s_0(x)$ si $s_1(x)$, unde $s_0'(0) = 1$, $s_1'(2) = -1$, pentru functia $f(x)$: `x = [0 1 2]`, `f = [6 4 3]`. Se va folosi baza Bernstein.
Bonus [0.4p]. Descrieti algoritmul de desenare a unei curbe Bezier de grad n.

2 puncte **2.** **F**ie functia $f : [0, 1] \to R$, $f(x) = x^3 - x^2$. a) Sa se determine polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate de gradul 1 ($w(x) = 1$). b) Sa se determine polinomul de aproximare uniforma de gradul 1 folosind algoritmul Remez 1.
Bonus [0.4p]. Demonstrati unicitatea polinomului de aproximare uniforma.

2 puncte **3.** **S**e considera formula de integrare $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx K(f(x_0) + f(x_1))$. Determinati K, x_0, x_1 astfel incat formula sa aiba gradul maxim de valabilitate. Care este acesta? Calculati cu aceasta formula o aproximatie pentru $\int_0^1 \ln(1 + x^2)dx$
Bonus [0.4p]. Mentionati cel putin 3 avantaje ale quadraturilor gaussiene.

2 puncte **4.** **a**) Determinati coeficientii metodei Adams-Bashforth astfel incat aceasta sa aiba gradul de valabilitate 4. **b**) Folosind formula dedusa anterior si formula $y_{k+1} = y_{k-1} + \frac{h}{3}(f_{k-1} + 4f_k + f_{k+1})$ scrieti o functie MATLAB care implementeaza o metoda predictor-corector.
Bonus [0.4p]. De ce folosim metode implicite pentru o metoda predictor-corector?

2 puncte **5.** **T**ransformati sistemul de ecuatii: (a) $y'' = x$, $x'' = -y$ cu $x(t_0) = x_0$, $t(t_0) = y_0$ intr-un sistem de eacuatii liniare. Propuneti o metoda de integrare RK4 rezolvarea sistemului pentru $t \in [0, T]$. Scrieti o functie MATLAB pentru rezolvarea sistemului.
Bonus [0.4p]. Cum se determina coeficientii unei metode RK? Justificati.